UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

TULA-TEPEJI

Tecnologías de la Información

Desarrollo De Software Multiplataforma

Estructura de datos

Investigación tipos de datos abstractos

Desarrollado por:

- Adair Jesús Cruz Huitrón 25300767 G1

Edith Campos Cruz

A 2 de Septiembre, 2025

1. ¿Qué es un Tipo de Dato Abstracto?

Es un modelo que define valores y comportamientos que se pueden realizar con ellos.

Abstracto por que sólo retorna o se ingresan datos.

2. ¿Cuál es el propósito de un TDA?

Su propósito es abstraer la informacion, haciendo que solo importen los datos que retorna y se ingresan, sin saber en ningún momento el funcionamiento que hay detrás de estos.

3. ¿Cuáles son sus principales características?

Abstracción: oculta los detalles de funcionamiento.

Encapsulamiento: agrupa los datos y las operaciones.

Control de acceso: Restringir a usuarios las operaciones.

4. ¿Qué elementos forman un TDA?

Datos: que es la información que maneja el TDA.

Operaciones: Métodos de acceso para la información o manipulacion de ella.

Reglas: Especifican cómo se debe comportar las operaciones.

5. ¿Qué diferencia existe entre definir e implementar un TDA?

Es importante ya que en el análisis consiste en la definición del comportamiento, los elementos que la componen y relaciones. En la implementación se debe modelar lo analizado partiendo de que todo funcione.

6. ¿Que operaciones puede contener un TDA?

Size(): Retorna el numero de elementos contenidos en la colección

Delete(): Elimina un elemento (sugeto a reglas del dato)

Peek(): Devuelve el elemento que se eliminaría de Delete(), pero sin eliminarlo.

IsEmpty(): Devuelve si el dato no tiene elementos

7. ¿Cuál es la relación entre un TDA y la Programación Orientada a Objetos?

Para hacer un TDA se necesita de la POO, ya que estamos tomando conceptos del mundo real, con atributos como características y métodos como su funcionamiento de la vida real.

8. ¿Cuáles son al menos dos ejemplos de TDA?

Una pila: De un concepto traido del mundo real, en inglés es LIFO (last in, first out) la cual es el comportamiento de una pila de platos, si se quiere agregar platos lo colocas al top de la cola, si quieres sacar uno sacas el de arriba.

Una cola: del inglés FIFO (first in, first out) es el concepto de una cola (fila) de la vida real, cuando se requiere ingresar un nuevo elemento se manda al final, y si se quiere obtener un elemento de la fila, se obtiene el primero que se coloco al inicio del todo.

9. ¿En qué problemas podría ser útil utilizar un TDA?

Al momento de comprar boletos de cine en linea, conforme van llegando las peticiones, se van atendiendo a las que llegan primero, y los demás deben de esperar.

Una PriorityQueue: En hospitales, la fila se atiende por emergencia, no por orden de llegada, sino que tan importante es cada petición.

10. ¿Qué fuentes fueron consultadas?

- *Abstract data types (CS 2110 Spring 2025)*. (n.d.). https://www.cs.cornell.edu/courses/cs2110/2025sp/reference/abstract_data_types.html
- Alberto, S. G. J. (n.d.). *UAPA. Tipo de Dato Abstracto*. https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3267/mod_resource/content/75/UAPA-Tipo-dato/index.html
- Wayne, R. S. a. K. (n.d.). *Data abstraction*. https://algs4.cs.princeton.edu/12oop/
- *Abstract data types*. (n.d.). https://www.cs.toronto.edu/~reid/tmp/adt.html
- *Programación II - Tipo de Dato Abstracto*. (n.d.). https://sites.google.com/site/programacioniiuno/temario/unidad-2---tipo-abstracto-de-dato/tipo-de-dato-abstracto